Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Análise Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Teste 1 :: 8 de abril de 2026

Nome _____ Número _____

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.
Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Seja $A = \mathbb{R} \times]0,1[\times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^3$. Então

- ◯ $\bar{A} = A$
- ◯ $\partial A = \mathbb{R} \times \{0,1\} \times \{0\}$
- ◯ $\mathring{A} = \emptyset$
- ◯ nenhuma das respostas anteriores

Questão 2. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ uma função tal que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ ||f(x,y)|| \leq 2||(x,y)||$. Então

- ◯ $f(1,1) = 2\sqrt{2}$
- ◯ $f(0,0) = (0,0,0)$
- ◯ $f(0,0) = (2,0,0)$
- ◯ nenhuma das respostas anteriores

Questão 3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função e $\Sigma_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ o conjunto de nível 1 de f. Então

- ◯ $f(1,1) = 1$
- ◯ $\nabla f(0,0) = (0,0)$
- ◯ $\nabla f(0,0) = (1,1)$
- ◯ nenhuma das respostas anteriores

Questão 4. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função cujo conjunto de nível 2 é $\Sigma_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$. Então

- ◯ $\lim\limits_{(x,y)\to(-1,1)} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} f(x,y)$
- ◯ $\lim\limits_{x\to 1} f(x,x^2)$ não existe
- ◯ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 2$
- ◯ $\lim\limits_{x\to a} f(x,x^2) = 2, \forall a \in \mathbb{R}$

Questão 5. Se $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é uma função derivável e $g(x,y) = f\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$ então, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,x) : x \in \mathbb{R}\}$,

- ◯ $x\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) - y\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 0$
- ◯ $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 0$
- ◯ $x\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) + y\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 0$
- ◯ $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 0$

Questão 6. Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(1,2) = 3$ e $\nabla f(1,2) = (2,1)$. Um vetor normal ao gráfico de f no ponto $(1,2,3)$ é o vetor

- ◯ $(2,1,3)$
- ◯ $(2,1,0)$
- ◯ $(2,1,1)$
- ◯ $(2,1,-1)$

Questão 7. Considere a função $\boldsymbol{f}(x,y) = (x^2+2, x^3y, \cos(xy))$. A matriz jacobiana de $\boldsymbol{f}$ no ponto $(1,\pi)$ é

○ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ -\pi & -1 \end{pmatrix}$ ○ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & -\pi \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ○ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ○ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Questão 8. Se f é uma função real de duas variáveis reais de classe $\mathscr{C}^3$, no máximo quantas das suas derivadas parciais de terceira ordem podem ser distintas?

○ 3
○ 4
○ 8
○ nenhuma das respostas anteriores

II

As respostas às questão deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [6 valores] Considere a função $f(x,y) = \left(\frac{xy^5}{x^2+y^4}, \sqrt{x^2-y}\right)$.

a) Determine o domínio $\mathcal{D}$ de f e apresente um seu esboço gráfico.

b) Indique os conjuntos $\overset{\circ}{\mathcal{D}}$, $\overline{\mathcal{D}}$ e $\partial\mathcal{D}$.

c) Calcule, caso exista, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

d) Indique se a função f admite prolongamento contínuo a $\overline{\mathcal{D}}$.

Questão 2. [6 valores] Considere a função $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ tal que $f(x,y) = \begin{cases} \frac{y(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0) \end{cases}$.

a) Calcule $Df((0,0);(u,v))$, para $(u,v)\in\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$.

b) Indique o vetor $\nabla f(0,0)$.

c) Verifique se f é derivável em $(0,0)$.

d) Calcule uma equação da reta tangente, no ponto $(1,-1)$, à curva de equação $f(x,y) = x+y$.